

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Proyecto: System PanByte – Sistema de Punto de Venta para Panaderías

1. Costos:

Los costos asociados al desarrollo e implementación del System PanByte incluyen recursos tecnológicos, desarrollo del software, capacitación del personal y mantenimiento del sistema. Estos costos se encuentran alineados con el alcance y requisitos definidos en la ERS bajo la Norma IEEE 830.

ID	Concepto	Descripción
C-01	Desarrollo del sistema	Diseño, programación y pruebas conforme a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.
C-02	Infraestructura tecnológica	Equipos de cómputo con Windows 10/11, lector de códigos de barras y/o QR, impresora térmica.
C-03	Base de datos	Implementación y configuración de base de datos relacional (SQL Server o MySQL).
C-04	Capacitación	Capacitación básica para administradores y vendedores.
C-05	Mantenimiento y soporte	Actualizaciones, respaldo de información

		y soporte técnico continuo.
--	--	-----------------------------

2. Beneficios

Los beneficios derivados de la implementación del System PanByte impactan directamente en la eficiencia operativa, el control administrativo y la rentabilidad de la panadería, al automatizar procesos que actualmente se realizan de forma manual.

ID	Concepto	Descripción
B-01	Automatización de ventas	Registro automático mediante códigos de barras o QR, reduciendo errores humanos.
B-02	Control de inventario	Actualización automática de existencias y alertas de stock mínimo.
B-03	Generación de reportes	Reportes diarios, semanales y por periodo para apoyar la toma de decisiones.
B-04	Gestión de pagos	Admisión de múltiples métodos de pago, incluyendo transferencias electrónicas.
B-05	Cumplimiento normativo	Emisión de comprobantes fiscales digitales conforme a la normativa mexicana vigente.

B-06	Mejora administrativa	Mayor control de ingresos, productos vendidos y pedidos especiales.
-------------	-----------------------	---

Conclusión

El análisis costo-beneficio del proyecto System PanByte permite identificar que la inversión requerida para su desarrollo e implementación se encuentra justificada por los beneficios operativos y administrativos que generará. La automatización de ventas, el control preciso del inventario, la generación de reportes confiables y el cumplimiento de las disposiciones fiscales mexicanas contribuyen a mejorar la eficiencia y competitividad de la panadería. En consecuencia, los beneficios esperados superan los costos asociados, lo que respalda la viabilidad económica del proyecto.